LYCÉE POLYVALENT JACQUES BREL **Niveau : Secondaire**
Année scolaire 2026-2027 **Date :** 25/10/2026

Feuille d'exercices

Nom : ..... **Prénom :** .....

Exercice 1 – Simplification de fraction (Seconde)

Simplifier la fraction $\frac{42}{56}$.

Exercice 2 – Appartenance aux ensembles (Seconde)

Pour chacun des nombres, indiquer à quel(s) ensemble(s) $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R}$ il appartient.

— $a = -5$
— $b = 0{,}4$
— $c = \sqrt{2}$
— $d = \frac{1}{3}$
— $e = \frac{1}{4}$
— $f = 0$

Exercice 3 – Plus petit ensemble d'appartenance (Seconde)

Pour chacun des nombres suivants, indiquer quel est le plus petit ensemble auquel il appartient.

— $a = -\frac{7}{2}$
— $b = 8$
— $c = \frac{6}{3}$
— $d = 0{,}3333$
— $e = \frac{1}{7}$
— $f = \frac{1}{8}$

Exercice 4 – Affirmations et contre-exemples (Seconde)

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse. Dans le cas où elle est fausse, donner un contre-exemple.

— Si $x \in \mathbb{N}$, alors $2x \in \mathbb{N}$.
— Si $x \in \mathbb{N}$, alors $3x + 1 \in \mathbb{Z}$.
— Si $x \in \mathbb{N}$, alors $\frac{2x-5}{2} \in \mathbb{Z}$.
— Si $x \in \mathbb{Z}$, alors $\frac{x-4}{3} \in \mathbb{D}$.
— Si $x \in \mathbb{Q}$, alors $x + \frac{1}{2} \in \mathbb{R}$.
— Si $x \in \mathbb{N}$, alors $\sqrt{x} \in \mathbb{Q}$.

Exercice 5 – Réciproques (Seconde)

On considère un nombre réel x. Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse. Indiquer ensuite si sa réciproque est vraie ou fausse.

— Si $x \in \mathbb{N}$, alors $x \in \mathbb{Z}$.
— Si $x \in \mathbb{D}$, alors $x \in \mathbb{Q}$.
— Si $x \in \mathbb{N}$, alors $2x \in \mathbb{N}$.
— Si $x \in \mathbb{Z}$, alors $-x \in \mathbb{N}$.